

Problema B

Classificação para corrida de kart

Por *Tiago Alexandre Docusse (IFSP – Campus Barretos)*

Arquivo: *classificacao.[c|cpp|java|cs|py]*

Timelimit: 1

O Instituto Federal de São Paulo irá organizar uma nova corrida de kart, e desta vez, as posições de largada da corrida serão definidas através de um treino classificatório, sendo que os pilotos mais velozes no treino classificatório largarão na frente na corrida. O treino classificatório ocorre logo antes da corrida, então, para otimizar as contas de quem foi mais rápido no treino e definir o *grid* de largada, a organização da corrida pediu a ajuda do seu grupo para desenvolver um programa que receba os dados do treino classificatório, em tempo real e, ao término da classificação, exiba uma lista com as posições de largada para a corrida.

Entrada

A primeira linha da entrada é formada por três números, a , b e c , que representam, respectivamente, a quantidade de pilotos participantes do treino classificatório, a quantidade de voltas a serem analisadas, e a quantidade de voltas inválidas registradas, tais que $0 < a < 40$, $0 < b < 1000$, e $0 \leq c < b$. Em seguida, são informadas a linhas, contendo o nome dos pilotos participantes do treino classificatório, todos únicos e formados por apenas uma palavra. Logo após, são informadas b linhas representando voltas registradas no treino classificatório, contendo a sigla de um piloto e, separado por um espaço em branco, o tempo de volta registrado por aquele piloto. A sigla do piloto é formada pelas três letras iniciais do seu nome. Garante-se que não há siglas repetidas e que todos os nomes de pilotos possuem ao menos três letras. O tempo de volta a ser lido está sempre no formato: $m: ss.fff$, sendo m a quantidade inteira de minutos, com ao menos um dígito, em que $0 \leq m < 100$; ss a quantidade inteira de segundos, sempre com dois dígitos, sendo $00 \leq ss < 60$; e fff a quantidade inteira de milissegundos, sempre com três dígitos, em que $000 \leq fff \leq 999$. As voltas registradas são feitas de acordo com o tempo em que elas foram registradas, ou seja, a volta registrada na linha i sempre terá sido realizada antes da volta registrada na linha $i+1$. Após a informação das voltas registradas, seguem-se c linhas, contendo informações sobre as voltas invalidadas por motivos quaisquer, contendo a sigla do piloto, um espaço em branco, e o tempo de volta, formatados como no caso anterior. Garante-se que todo piloto tenha registrado ao menos uma volta válida.

Saída

A saída do programa deve conter a linhas, exibindo a posição (iniciando em 1 e incrementada em uma unidade), seguida de um espaço, seguida do nome do piloto com a primeira letra em caixa alta e as demais em caixa baixa, seguido de um espaço, seguido do tempo de volta mais rápida do piloto, no formato $m: ss.fff$, sendo m exibido com ao menos 1 dígito, ss sempre exibido com dois dígitos e fff sempre exibido com três dígitos. A lista de pilotos deve ser ordenada pelo menor tempo de volta válida para o maior tempo de volta válida. Caso pilotos tenham registrado o mesmo tempo de volta, deverá ser classificado à frente o piloto que marcou o tempo de volta primeiro.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
4 12 4 Bryan Luiggy Marina Rafael BRY 1:52.438 LUI 1:52.520 RAF 1:52.640 MAR 1:51.956 BRY 1:52.350 LUI 1:52.389 MAR 1:52.393 LUI 1:52.680 RAF 1:53.420 MAR 1:52.389 RAF 1:52.399 BRY 1:51.930 BRY 1:51.930 LUI 1:52.680 MAR 1:51.956 RAF 1:53.420	1 Bryan 1:52.350 2 Luiggy 1:52.389 3 Marina 1:52.389 4 Rafael 1:52.399